

스타트업 매칭 CoP 과제 최종성과 보고서

- 정수장 침전지 스크 제거용 무인자율운행 스키머드론 -

2023. 6. 30

주식회사 플루톤

- 목 차 -

1.	과제현황	-----	03
2.	수행내용	-----	11
3.	실 소요금액	-----	23
4.	향후계획	-----	23
5.	사진대지	-----	26

1. 과제현황

□ 과제 개요

- 양질의 수돗물 생산을 위해 정수장 침전지에서 발생하는 각종 부유물(스킴)을 제거하는 각종 방법을 적용 중이나 완전하지 못하여 비용과 방식의 효율적 방안 강구 중
- 최근, 수돗물 유충 사태가 발생하여 부실한 정수장 관리에 대한 비판적 여론이 형성 중(언론매체를 통한 유충발생 정수장 노출)
- 정수장 내 침전지에서 발생하고 있는 부유물(스킴)들의 원천적 차단 및 물리적 제거방안 필요
- 기존 스킴 제거 공정은 정수생산 공정 내 다량의 침전흡착제가 소비되는 구조이며, 담당 근무자가 항상 수동으로 조작해야 하는 단점 보유
- 침전지 부유물(스킴)의 물리적인 배제가 가능하며, 자율적 동작을 통해 근무자의 현장 별도 조작 및 모니터링이 없는 무인화한 스마트 스킴제거 시스템 필요

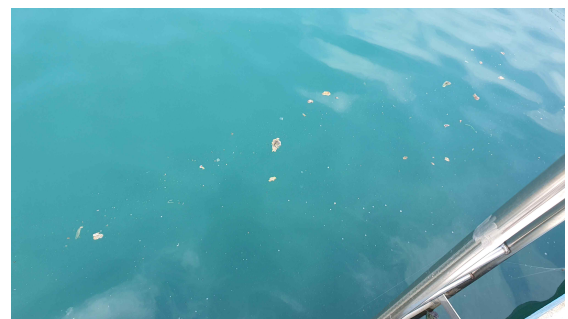


그림 2 정수장 침전지 스킴 예



□ 기술의 원리

○ 스키머드론 시스템의 구성

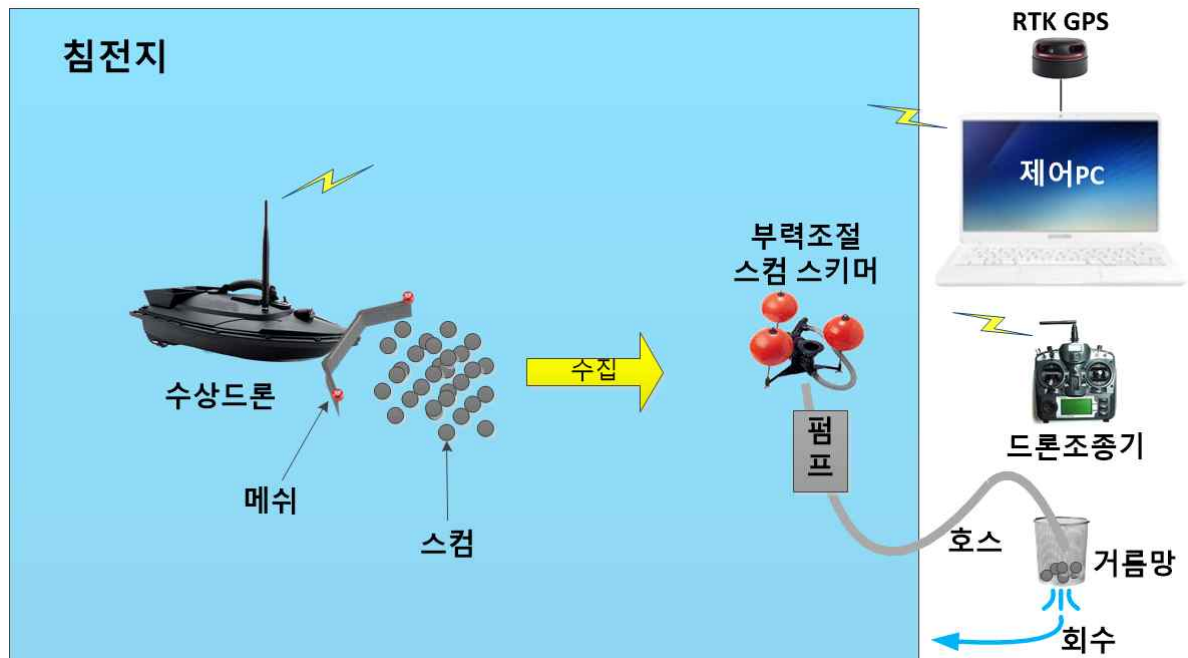


그림 4 전체 시스템의 구성도

- 전체 시스템은 스킴수집을 위한 메쉬가 장착된 수상드론, 수이 변화에 따라 부력이 조절되는 스킴 스키머와 스킴의 외부 배출을 위한 펌프, 정확한 드론의 위치를 계산하기 위한 RTK GPS, 스키머드론 제어용 PC, 드론조종기 및 스킴을 걸러내기 위한 거름망으로 구성

○ 스킴(침전지내 부유물) 발생과 제거 과정

- 취수장에서 침전지로 공급되어 처리과정에서 발생된 부유물
- 침전지에서 응집제로 침하 되거나 부유물 형태로 존재 축적
- 현재는 수거 인력이 뜰채로 정기적, 비정기적으로 수거
- 침전지에 떠도는 스킴을 주행체인 수상드론을 운전하여 포집하고, 포집된 스킴 군집을 펌프를 가동하여 침전지 밖으로 배출
- 전 과정을 지속적으로 반복하여 침전지 내 스킴 제거 및 정화

○ 스키머드론(수상드론)



그림 5 스키머드론의 구성

- 스키머드론(수상드론)은 드론제어기와 배터리를 내장한 함체, 추진을 위한 쓰러스터 2기, 스컴 수집을 위한 메쉬, 배터리 무선충전을 위한 무선충전패드, 그리고 스컴스키머 도킹을 위한 카메라로 구성
- 스키머드론의 사양
 - . 제어방식 : 수동제어, 무인자율운항(웨이포인트 설정)
 - . 도킹방식 : 도킹태그(April Tag) 카메라 인식
 - . 배터리용량/사용시간 : 21V 12Ah / 6시간
 - . 배터리 충전방식 : 무선충전
 - . 무선충전 용량 : ~4Ah
 - . 크기 : 120 x 100 x 50 cm
 - . 무게 : 10kg

○ RTK GPS

- 일반적인 GPS오차는 약 50m로 침전지(50x14m)와 같은 협소한

공간에서드론의 위치정보 용도로는 사용 불가

- DGPS(Differential GPS)를 활용한 RTK 기술 적용으로 GPS base station을 통해 얻은 정확한 위치정보를 기반으로 스키머드론 정확도 확보
- 본 과제에서는 약 2cm 오차를 가진 GPS 제품 적용(ZED-F9R)



그림 6 RTK GPS 수신기(ZED-F9R)

○ GCS(Ground Control System)

- 드론 관제를 위한 PC용 애플리케이션으로 오픈소스인 Mission Planner 사용
- 드론의 GPS 위치, 방향, 고도, 기울기 등 상태정보를 실시간 수신하고 표시하며, 수동제어 및 자율운항 미션설정 수행
- 또한, 임무수행 중 드론의 운항 및 상태 정보를 실시간 로그로 저장



그림 7 드론제어 앱(Mission Planner)의 제어화면

○ 스컴배출 구조부

- 구성 : 스컴통, 펌프, 무선충전부(1차측), 카메라 표식부로 구성
- 역할 :
 - . 드론이 수집해 온 스컴을 침전지에서 배출하는 기능수행
 - . 침전지 수위변화에 대응 자동부력으로 안정된 포집기능 수행
 - . 무선충전부 1차 전원 인가
 - . 무선충전 1, 2차 코일부 도킹 가이드
 - . 수상드론의 안정된 도킹을 위한 카메라 인식표식부(도킹테그)



그림 8 스컴배출 구조부 개념설계

- 스컴통 : 모아온 스컴을 가두는 기능
스컴통은 스키머 드론이 모아온 스컴들을 침전지 지정된 영역에 가두는 기능과 펌프, 무선충전 전원인가를 위한 전원부 지지대 역할.
- 배출부 : 부유되어 있는 스컴을 침전지로부터 격리하여 분리 배출하는 수중펌프와 배수관, 필터 등

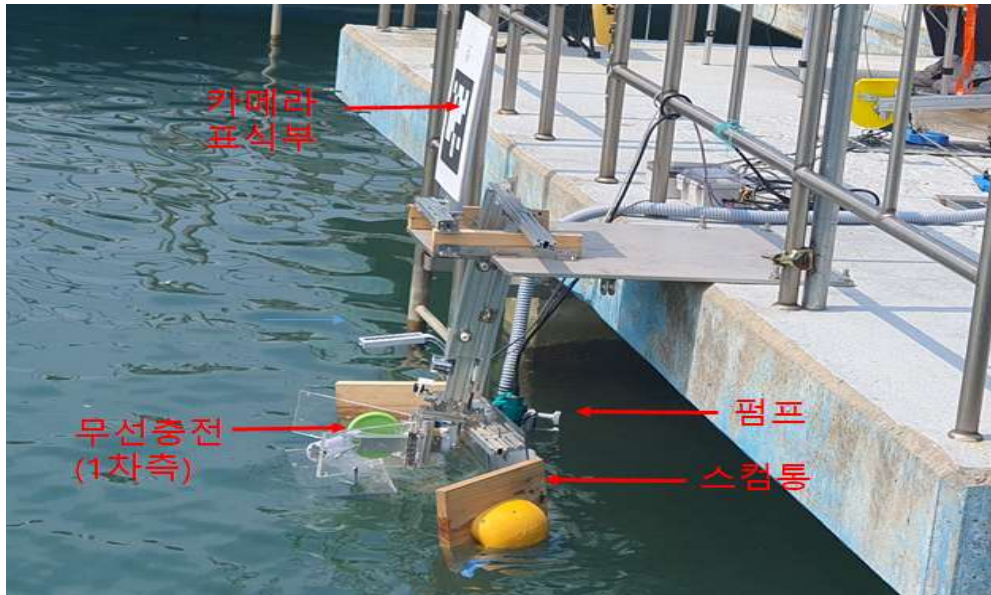


그림 9 최종 제작 구현된 스킴배출 구조부

- 부력패드(부이) : 침전지 표면의 스킴을 효과적으로 수중펌프를 통해 배출하기 위해서는 부력을 이용하여 수위가 변함에 따라 수직으로 이동 가능한 구조.

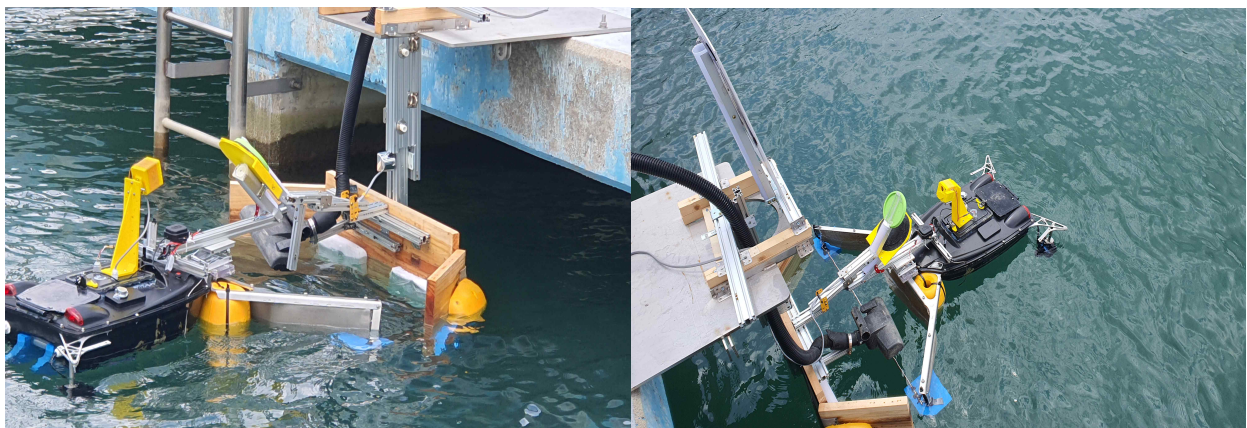


그림 10 각 단계별 수위에 따른 스킴통 자율 부상과 스키머 드론 위치

- 스키머드론 도킹(정박)
 - . 스키머드론 무선충전을 위한 1, 2차 코일의 위치 매칭 및 운행 정지를 위한 도크 내 정박 기능을 강화하기 위한 카메라 태크 인식 방식의 도킹 시스템
 - . 지정된 데크 위의 카메라인식용 QR코드 방식 태그를 부착하

여 5m내 근거리 내에서의 정밀 위치 조정 후 도킹



그림 11 펌프와 스킴 흡입구

○ 무인자율 스킴제거

- 스킴머드론은 침전지 내에 설정된 궤적에 따라 무인자율운항을 수행하며 수면의 스킴을 포집하고, 미리 설치된 스킴배출 구조부로 모아오는 역할 수행
- 스킴의 포집은 스킴머드론 앞쪽에 부착된 메쉬를 이용

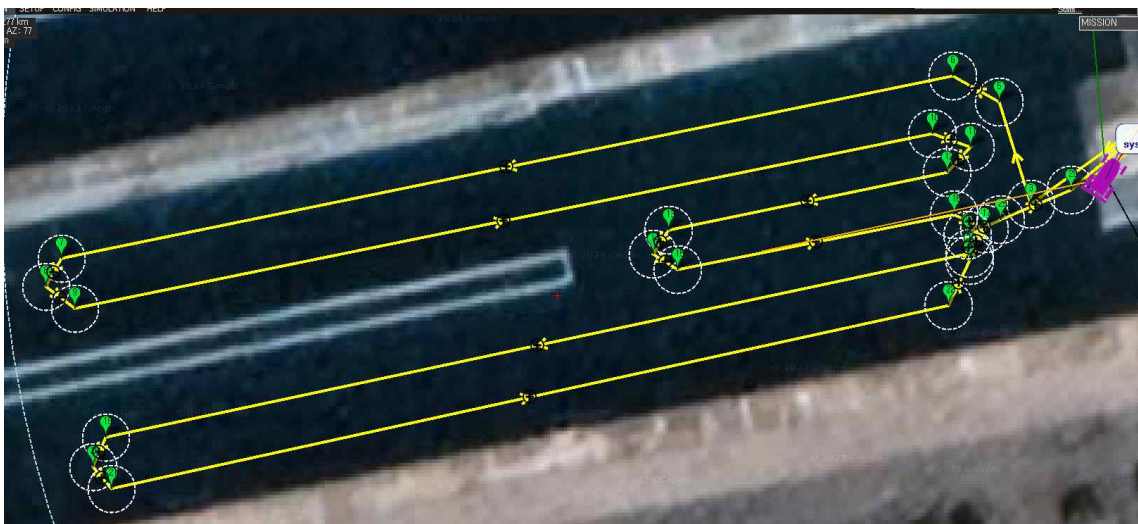


그림 12 침전지 수면 스캔 설정 궤적의 예

- 포집하여 모아온 스킴은 스킴머에 의하여 외부로 배출되며, 외부에 설치된 거름망을 통하여 스킴만 걸러내고 물은 다시 침전지로 회수
- 스킴머드론은 스킴의 무인자율운항을 통한 포집과정을 무한반

복 수행하며 배터리 충전이 필요한 경우, 드론의 앞쪽에 설치된 무선충전패드를 통하여 배터리 충전 수행(그림 5. 스키머드론의 구성 참조)

- 무인자율운항과 포집과정 및 무선충전 전 과정은 제어용 PC에 실시간 데이터로 전달되며 로그 데이터로 저장
- 운용자는 스키머드론의 운용상황과 상태를 실시간 확인할 수 있으며 위급상황에 신속히 대처할 수 있음.

□ 기대효과

○ 효율성

- 스키머드론을 이용하면 넓은 영역을 신속하고 효과적으로 스컴을 수집하고 처리할 수 있음
- 뜰채 등을 이용한 방식으로는 접근하기 어려운 곳의 스컴 처리도 가능

○ 비용절감

- 무인자율운항 스키머드론을 이용하면 수작업에 의한 고전적인 방식에 비하여 비용이 절감됨
- 운용자 1명이 다수의 스키머드론을 제어할 수 있어 인건비 절감이 기대됨

○ 안전성

- 사람의 접근이 어려운 장소의 스컴을 드론을 이용하여 작업자의 안전성 확보
- 하수처리장 혹은 위험물질이 함유된 스컴 처리 시 드론을 활용하면 수작업에 의한 작업자의 위험성을 줄일 수 있음

○ 정확성

- cm급 오차의 고정밀 RTK GPS를 사용하여 정확한 위치의 스컴을 효과적으로 수집 및 제거할 수 있음

○ 환경친화성

- 배터리를 사용하는 스키머드론은 어떠한 유해물질도 만들어 내지 않으며, 무선방식으로 배터리를 충전하여 친환경적임
- 드론에 장착된 스킴 수집용 메쉬를 이용하여 물리적으로 스킴을 수집하고 스키머와 펌프를 통하여 제거하여 화학물질을 이용한 고전적인 스킴제거 방식에 비하여 친환경적임

○ 확장성

- 다수의 스키머드론을 동시에 운용이 가능하며, 실시간 관제를 통한 운용상황을 즉시에 파악하고 대처 가능
- 5G/LTE 네트워크를 활용한 클라우드 서비스 적용 가능

2. 수행 내용

□ (기 간) '22년 10월 ~ '23년 6월 (9개월)

□ (적용현장) 수자원공사 동북권지사

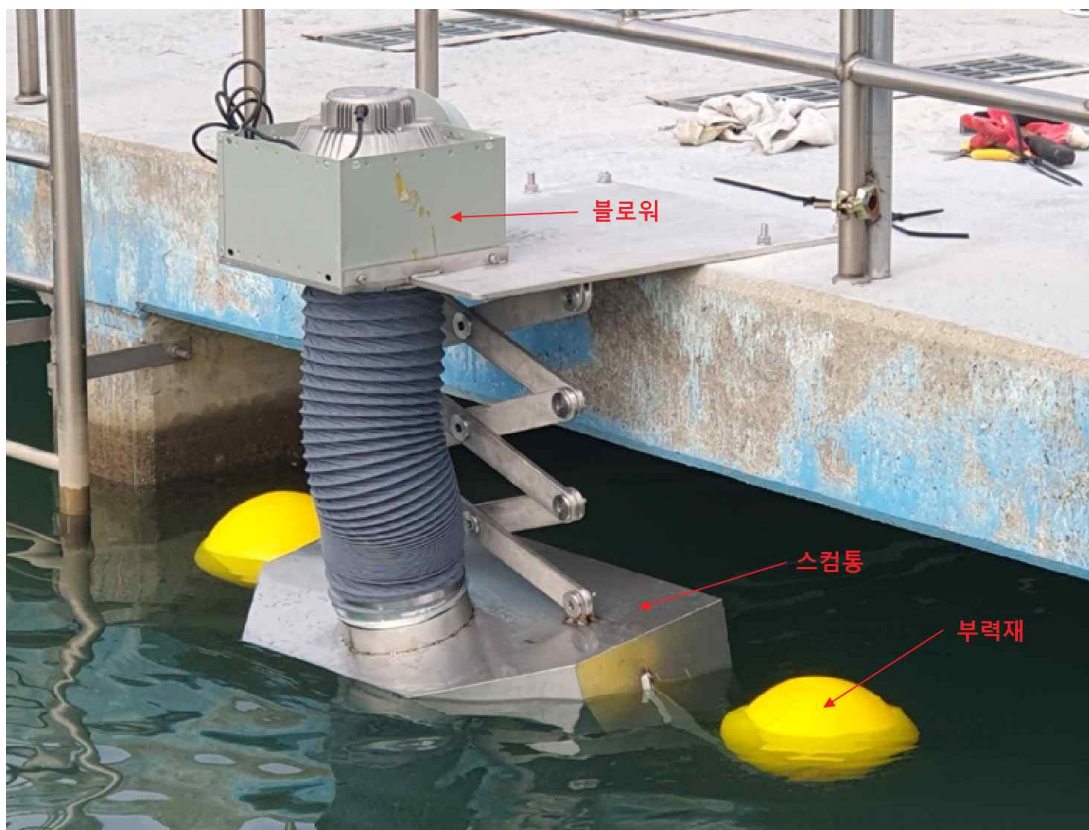


그림 13 전체 시스템 설치도

□ 추진 성과

▶ 1차 시험

- 시험목적 : 스킴배출 구조부 시험
- 시험일시 : 2023. 3. 24
- 시험장비
 - 스키머드론이 수집하여 온 스킴을 효과적으로 흡입하여 외부로 배출하기 위하기위하한 스킴통과 블로워, 그리고 수위변화에 대응하기 위한 부력재로 구성
 - 상부의 콘크리트 바닥에는 고정판이 설치되며 이 고정판에 스킴통이 연결되는 형태



- 결과
 - 블로워의 흡입구 부분이 수면에 가까이 위치시키고 흡입시험을 수행 하였으나, 흡입구가 넓고 블로워까지 수직으로 거리가 멀어 효과적으로 흡입하지 못하는 현상 확인. 처리량보다는 고양

정을 확보하는 펌프 필요



- 스킴통의 경우, 수위의 변화에 따라 자동으로 위치를 조절되도록 설계 하였으나, 상판과 연결된 고정하는 부분이 2부분으로 설계가 되어 좌우 밸런스는 유지 되지만 전후 밸런스가 유지 되지 않아 추가설계 변경이 필요

▶ 2차 시험

- 시험목적 : RTK GPS 및 무인자율운항 시험
- 시험일시 : 2023. 4. 7
- 시험장비



- 정확한 위치데이터를 기반으로 무인자율운항 기능시험을 위한 Lidar 센서와 RTK GPS를 장착한 스킴드론 사용

○ 결과

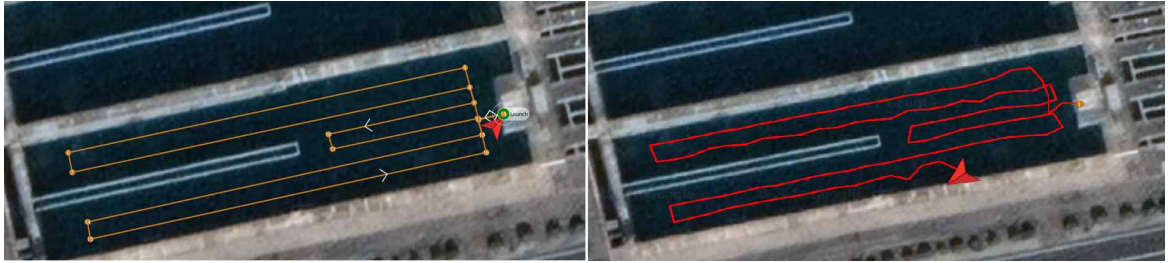


그림 17 스키머드론 설정궤적(왼쪽)과 실제 운항 궤적결과(오른쪽)

- 2Cm 오차를 가지는 RTK GPS를 사용하여 설정한 궤적을 따라 정확하게 무인자율운항 기능 확인
- 무인자율운항 중 침전지에 설치한 스프링클러에서 뿜어나오는 물줄기에 영향으로 Lidar 기능은 사용 불가
- 운행안정성과 내 환경성을 감안한 함체방수 등 보완 필요

▶ 3차 시험

- 시험목적 : 스컴통 부력시험 2차 및 진공펌프 시험
- 시험일시 : 2023.5.24
- 시험장비



그림 18 부력재 4개가 장착된 스컴통(왼쪽)과 진공펌프(오른쪽)

- 1차 스컴통 부력시험에서 나타난 전후 밸런스 문제 해결을 위하여 2개의 부력재를 추가하여 장착하여 4개의 부력재를 부착한 스컴통 적용

- 1차에서 사용한 블로워의 스컴배출에 문제가 있어 진공펌프로 교체 사용
- 결과
 - 전후 밸런스 문제 추가 방안 필요
 - 진공펌프 흡입구가 작고 파워가 충분하여 스컴과 물을 동시에 흡입

▶ 4차 시험

- 시험목적 : 스컴통 3차 시험 및 스키머드론 무인자율운항 시험
- 시험일시 : 2023.6.9
- 시험장비
 - 스컴통의 전후 밸런스 문제를 해결하기 위하여 기존 스컴통을 배제하고, 레일이 장착된 부력판을 적용
 - 기존 스키머드론 앞부분에 스컴수집을 위한 메쉬를 장착

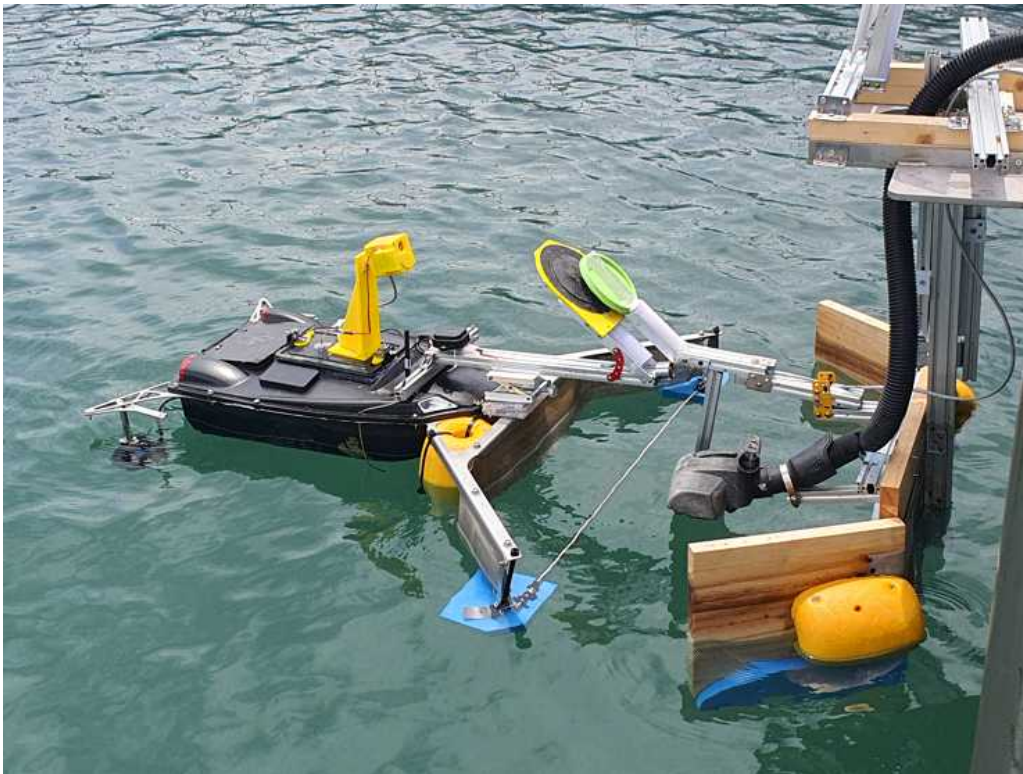


그림 19 수위대응을 위한 부력판(왼쪽)과 메쉬를 장착한 스키머드론(오른쪽)

- 결과
 - 부력재와 수위대응을 위한 부력판의 경우 전후 밸런스 문제는 해결됨. 하지만, 나무재질로 제작을 하여 물을 흡수하여 수위변화가 생김.
 - 메쉬를 장착한 스키머드론의 무인자율운항의 경우 오버슈트가 크게 발생하여 운항궤적을 벗어나는 현상 발생

▶ 5차 시험

- 시험목적 : 스킨머드론 무인자율운항 시험 및 무선충전 시험
- 시험일시 : 2023.6.22
- 시험장비
 - 스킨 수거를 위한 메쉬와 스킨통 도킹을 위한 카메라가 장착된 스킨머드론

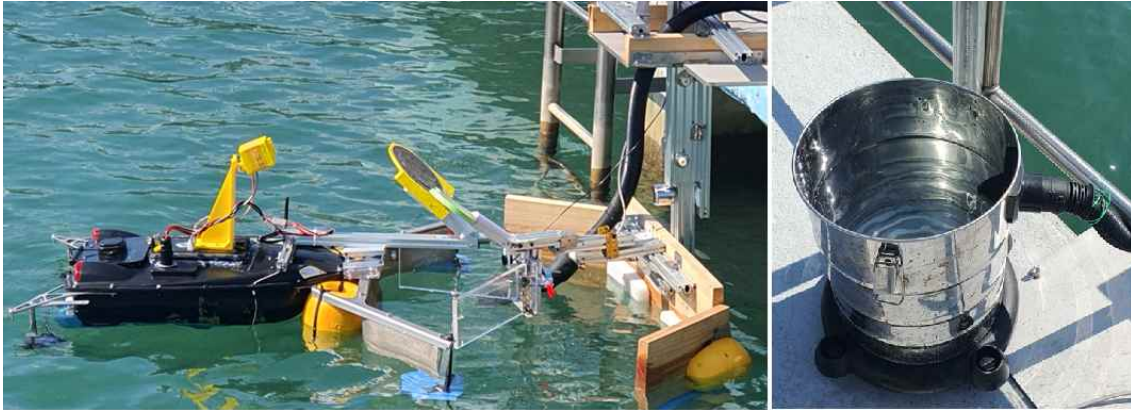


- 결과
 - 메쉬를 장착한 후에는 좌우 회전 시 오버슈트가 크게 발생하며 운항궤적을 벗어나는 문제가 여전히 있음
 - 무선충전용 패드 1차측과 2차측의 위치정렬이 상하 접면에서는 수상에서의 흔들림, 부력재 상이 등으로 인하여 구조 개선 필요

▶ 6차 시험

- 시험목적 : 무인자율운항 시험 및 진공펌프 시험
- 시험일시 : 2023.6.23

○ 시험장비



- 메쉬가 장착된 스키머드론
- 초음파센서가 장착된 부력판

○ 결과

- 메쉬를 장착한 후에는 좌우 회전 시 오버슈트가 크게 발생하며 운항궤적을 벗어나는 문제가 여전히 있음
- 초음파센서가 스키머드론의 접근을 감지하고 자동으로 진공펌프를 통하여 스컴을 흡입하는 기능은 정상동작

▶ 7차 시험(최종 종합시험)

- 시험목적 : 무인자율운항, 도킹, 무선충전, 스컴배출 시험
- 시험일시 : 2023.6.28
- 시험장비



- 스컴수집을 위한 메쉬, 스컴 스키머 도킹을 위한 카메라, 무선충전을 위한 무선충전패드가 세로로 장착된 스키머드론
- 스키머드론의 접근을 감지하여 스컴스키머를 작동시키는 초음파 센서, 수위에 따라 높낮이가 조절되는 부력판, 스컴의 흡입과 배출을 위한 스컴스키머가 장착된 스컴 배출부

○ 결과

- (시험항목1)무인자율운항 및 도킹 기능 : 성공
 - . 메쉬가 장착된 스키머드론이 미리 설정된 궤적에 따라 침전지 내 전체수면의 스컴을 포집하여 스키머가 설치된 장소로 자율적으로 모아오는 기능 시험
 - . 침전지 전체 수면 스캔 시간 : 약 13분

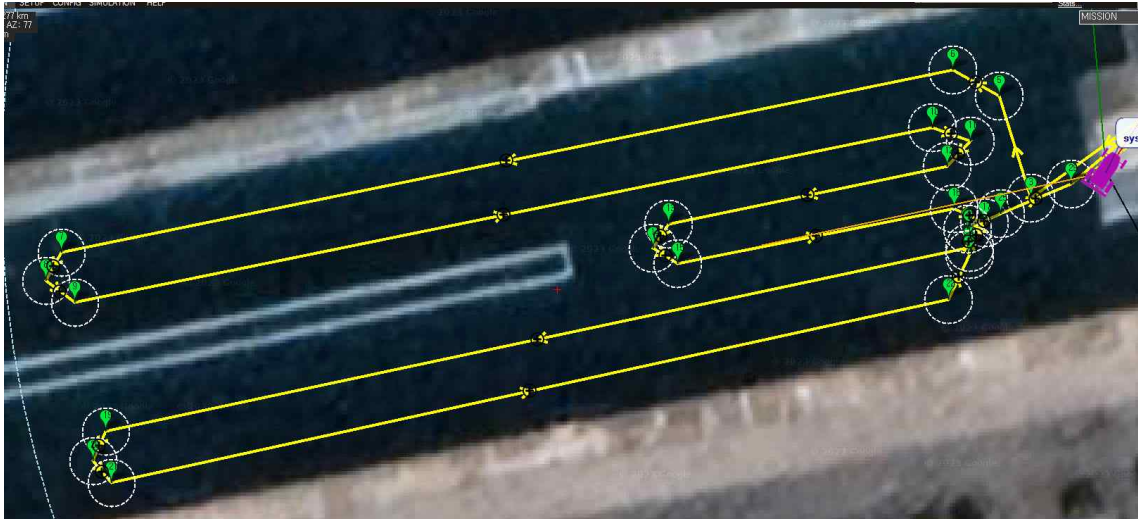


그림 23 침전지 전체 수면 스캔 설정 궤적



그림 24 실제 운항 궤적(첨부 동영상 참조)

- 그림 23은 침전지 전체 수면에 미리 설정된 궤적을 나타내며
그림 24는 실제 스키머드론이 운항한 궤적을 붉은 색으로 표시한 것임
- 침전지 전체 수면 스캔 후, 스키머드론은 도킹용 카메라를 통하여 부력판 위에 부착된 도킹테그(에이프릴테그)를 자율인식하고 도킹 성공
- 그림 25는 무인자율운항 후 도킹이 성공적으로 완료된 후 충전패드를 통하여 충전중인 스키머드론을 나타냄



그림 25 무인자율운항 후 도킹 성공 및 충전 중인 스키머드론

- (시험항목2)스키머드론의 위치 정확성 시험 : 성공

. 고정밀 RTK GPS를 이용하여 GPS Base의 오차를 2.89cm로 확보 하였으며, RTK 프로토콜을 이용하여 스키머드론의 정확도를 cm급으로 확보 성공(그림 26 참조)



그림 26 GPS 오차 결과 값(왼쪽)과 설치된 RTK GPS(오른쪽)

. 미리 설정된 무인자율운항 궤적과 운항한 후의 궤적을 비교한 결과 침전지 벽이나 구조물과의 충돌 없이 매우 정확하게 운항함을 확인함(그림 24. 실제 운항 궤적 참조)

- (시험항목3)무선충전 기능 시험 : 성공

- 스키머드론이 스킵 스키머와 도킹을 성공한 후 자동으로 충전이 시작되며 정해진 전압 이상이 되면 충전을 멈추고 스킵 수집을 위한 무인자율운항 반복수행
- 도킹 후 무선충전패드가 결합된 그림 25 참조.
- 그림 27은 무선충전 시작 시 전압과 5분후의 상승된 전압을 나타냄



그림 27 충전시작 전(왼쪽)과 5분후(오른쪽)의 전압표시

- (시험항목4)임무수행기록 보관 : 성공

- 스키머드론은 무인자율운항 중 운항데이터를 실시간으로 내부 메모리에 저장하며 텔레메트리 무선채널을 통하여 제어PC에 실시간 제공
- 운항데이터는 tlog 형식으로 저장되며 운항정보와 드론의 상태정보를 모두 저장하고 있어 문제가 발생한 경우 원인분석과 이후 시스템 성능 향상을 위한 빅데이터로 활용
- 그림 24는 저장된 로그 데이터를 기반으로 실제 스키머드론이 운항한 궤적을 표시한 것임.

□ 최종 결과 : 성공

순번	시험 항목	시험 내용	결과 / 비고
1	무인자율운항	- 침전지 내 전체 수면의 정해진 궤적에 따라 이동하면서 스컴을 포집해 오는 기능 - 침전지 사이즈 : 50 x 13M - 전체 수면 스캔시간 : 약 13분	성공
2	스키머드론 도킹(정박)	침전지 수면의 스컴을 포집하여 스컴 배출부에 정확히 도킹(정박)하는 기능	성공 / 추가시험
3	위치 정확도	- 스키머드론이 무인자율운항 중, 정해진 궤적에 따라 이동한 실제 궤적이 얼마나 정확한지 정확도 확인 - RTK GPS 확보 정확도 : 2.89cm	성공
4	무선충전	도킹(정박) 중 무선충전패드를 통한 스키머드론의 배터리 충전 기능	성공
5	임무수행기록 보관	- 스키머드론의 임무수행 중 생성되는 운항정보와 상태정보를 실시간 저장하는 기능 - tlog 형식으로 데이터 저장	성공

3. 실 소요금액

☐ 시제품 제작·설치

- 스키머드론 제작 등 총 55,000,000원

시제품제작·설치비

(단위:원)

순번	품목	용도	수량	단가	합계	비고
1	무인자율운항 SW 개발	드론 운항 SW	1	45,000,000	45,000,000	
2	스키머드론 및 스컴통 제작	스키머드론 및 스컴통 신규 제작	1	10,000,000	10,000,000	
3						
합계					55,000,000	

☐ 제품·서비스 검증

- 현장출장 및 시험비 총 2,100,000원

제품·서비스검증비

(단위:원)

순번	품목	용도	수량	단가	합계	비고
1	현장출장 및 시험	시험운용	7	300,000	2,100,000	필드시험
2						
합계					2,100,000	

4. 향후계획

- 스키머드론 제품화

- 스키머드론 함체 기구 개선 :

- . 함체는 기 제작된 PROTO형을 기반으로 추력을 감안한 사이드로 유선형과 부력조절이 가능한 형태의 방수 구조로 개선

- 메쉬 기구 개선 :

- . 기존 메쉬는 앞쪽이 오픈되어 수집된 스컴이 후진 시에는 관성에 의해서 스컴이 다시 앞으로 배출되어버리는 구조임
- . 수집된 스컴이 다시 앞으로 배출되지 않도록 메쉬 앞쪽에 판

형 게이트 장착하고 일시 후진 시에는 세워진 판이 스톱퍼 형태로 스컴을 가두는 구조로 개선



그림 28 앞쪽 게이트를 장착한 메쉬 구조의 예

- 스컴 스키머 개선 :

- 스컴 스키머의 구조에서는 스컴드론이 포집해온 스컴을 충분히 모으는 구조의 단면적을 확보하는 구조



그림 29 수평게이트 형태의 스컴 스키머 구조개선의 예

- 스컴을 효과적으로 펌프로 배출하기 위해서는 수표면에서 최대한 가깝고 넓은 면적의 스컴을 몰아서 배출해야 하므로 판형 장벽을 표면 1,2cm 아래로 설치하여 물과 스컴이 넘어오는 구조로 하고 , 이를 수중 펌프가 바로 흡입하게 하는 구조로 개선.

○스키머드론 기능 고도화

- 멀티 스키머드론 제어 시스템 개발

- 다수의 스키머드론을 동시에 제어하고 모니터링 할 수 있는 시스템 개발
- 스키머드론으로 부터 실시간 수신된 데이터를 저장하고 서비스할 수 있는 서버 개발
- 클라우드 방식의 DB와 서버 기반의 서버를 구축하고 기존 운영시스템과의 연동기능 개발

- 사용자 친화형 드론제어 앱 개발

- 전문가가 아닌 일반인도 쉽게 이해하고 사용하기 편리하도록 사용자 인터페이스를 구성한 사용자 친화형 드론제어 앱 개발

- 모니터링 앱 개발

- 언제 어디서든지 스키머드론 운영 상황을 실시간 모니터링하기 위한 스마트폰 및 PC용 앱 개발

5. 사진대지



그림 30 스키머드론 설계도면



그림 31 제작된 스키머드론



그림 32 스킴통 설계도면



그림 33 제작 설치된 스킴통



그림 34 RTK GPS 수신기(ZED-F9R)



그림 35 드론 무선 조종기